Electrónica analógica y digital

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer los componentes electrónicos básicos y su símbolo
- Calcular circuitos sencillos con la ley de Ohm
- Diferenciar señales analógicas y digitales y usar puertas lógicas
- Calcular resistencias equivalentes en serie, en paralelo y mixtas
- Leer el código de colores y calcular la resistencia de protección de un LED

Para pensar

Un móvil tiene más de 10 000 millones de transistores. ¿Qué hace un componente tan pequeño para que haga falta tantos?

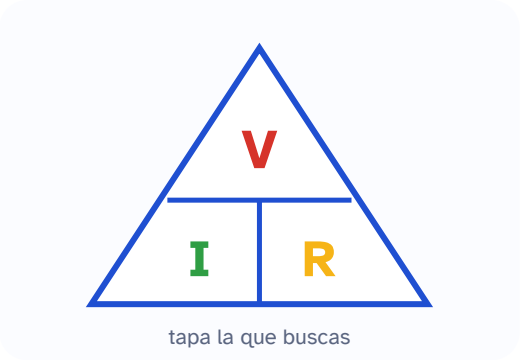
Explicación

Magnitudes y ley de Ohm

En un circuito, la **tensión** o voltaje (V, en voltios) es el «empuje» que da la pila; la **intensidad** (I, en amperios) es la cantidad de corriente que circula; y la **resistencia** (R, en ohmios, Ω) es la oposición al paso de la corriente. Se relacionan con la ley de Ohm:

$$V = I \cdot R$$

Con una pila de 9 V y una resistencia de 450 Ω circulan $I = 9 / 450 = 0{,}02$ **A = 20 mA**.



tapa la que buscas

Circuitos en serie, en paralelo y mixtos

En un circuito **en serie**, los componentes van uno detrás de otro: la corriente es la misma en todos y la tensión de la pila se reparte; la resistencia equivalente es la suma, $R_t = R_1 + R_2 + \dots$. Si se funde una bombilla, se apagan todas. En un circuito **en paralelo**, los componentes están en ramas distintas conectadas a los mismos puntos: todos reciben la misma tensión y la corriente se reparte; la resistencia equivalente es menor que la menor de ellas: $1/R_t = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$. Así se conectan los aparatos de una casa, para que funcionen de forma independiente. Un circuito **mixto** combina los dos: se resuelve por partes, empezando por los grupos más sencillos.

undefined

Potencia y energía eléctrica

La **potencia** de un aparato indica la energía que consume cada segundo: $P = V \cdot I$, en vatios (W). Usando la ley de Ohm también se puede escribir $P = I^2 \cdot R$ o $P = V^2 / R$. Una resistencia transforma la energía eléctrica en calor (efecto Joule): así funcionan los radiadores, las tostadoras y los fusibles. La **energía** consumida es la potencia por el tiempo: $E = P \cdot t$. En las facturas se mide en **kilovatios hora** (kWh): un aparato de 1.000 W funcionando una hora consume 1 kWh. En electrónica, cada componente tiene una potencia máxima: una resistencia de ¼ W se quema si disipa más.

undefined

Componentes pasivos

Las **resistencias** limitan la corriente; su valor se lee con un **código de colores**. Hay resistencias variables: el **potenciómetro** (se gira a mano), la **LDR** (cambia con la luz) y el **termistor** (cambia con la temperatura). Los **condensadores** almacenan carga y la sueltan después, útiles para temporizar. Se pueden conectar en **serie** (se suman: $R = R_1 + R_2$) o en **paralelo**.



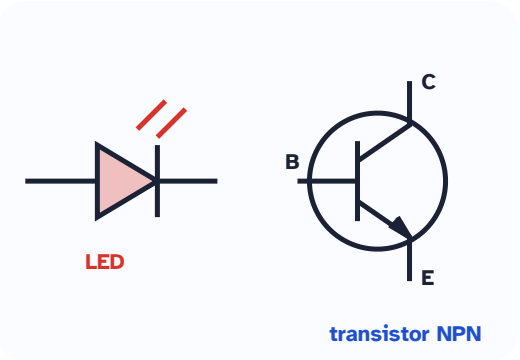
El código de colores de las resistencias

El valor de una resistencia se indica con **bandas de colores**. En las de cuatro bandas, las dos primeras son las **cifras**, la tercera es el **multiplicador** (cuántos ceros añadir) y la cuarta, la **tolerancia** (dorado ±5 %, plateado ±10 %). Cada color vale un número: negro 0, marrón 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8 y blanco 9. Por ejemplo, marrón-negro-rojo-dorado es 1, 0 y dos ceros: 1.000 Ω = 1 kΩ, con un ±5 %. Una regla para recordarlo es que los colores siguen, más o menos, el orden del arcoíris desde el rojo al violeta.

undefined

Diodos y transistores

El **diodo** solo deja pasar la corriente en un sentido, como una válvula. El **LED** es un diodo que emite luz: necesita una resistencia en serie para no quemarse. El **transistor** tiene tres patas: base, colector y emisor. Una corriente pequeña en la base controla una corriente grande entre colector y emisor: funciona como amplificador o como interruptor. Con él, un sensor débil puede encender un motor.



Calcular la resistencia de un LED

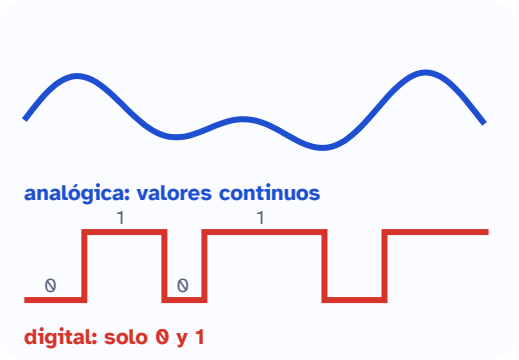
Un LED necesita una tensión concreta para encenderse (unos 2 V los rojos y 3 V los blancos o azules) y una corriente pequeña, unos **20 mA**. Si se conecta directamente a una pila de 9 V, la corriente sería enorme y se quemaría. Por eso se pone una **resistencia en serie** que «se queda» con la tensión que sobra. Se calcula así: R = (V pila − V LED) / I. Con una pila de 9 V y un LED rojo: R = (9 − 2) / 0,02 = 350 Ω. Como las resistencias se fabrican con valores fijos, se elige el valor comercial superior más cercano (por ejemplo, 390 Ω), para que la corriente quede un poco por debajo del máximo.

undefined

Señales analógicas y digitales

Una señal **analógica** puede tomar infinitos valores de forma continua, como la temperatura o el volumen de un vinilo. Una señal **digital** solo toma dos valores: 0 (apagado, 0 V) y 1 (encendido, 5 V). Las señales digitales son más fáciles de

guardar, copiar y transmitir sin errores. Un **conversor** transforma una en otra: el micrófono del móvil capta sonido analógico y lo digitaliza.



Puertas lógicas

Los circuitos digitales usan el **álgebra de Boole** y se construyen con **puertas lógicas**. La puerta **NOT** invierte: si entra 1, sale 0. La **AND** (Y) da 1 solo si todas las entradas son 1, como dos interruptores en serie. La **OR** (O) da 1 si alguna entrada es 1, como dos interruptores en paralelo. Su comportamiento se resume en una **tabla de verdad**.

AND

A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

AND = serie · OR = paralelo

Componentes básicos y su función

Resistencia

Ω

limita la corriente

Condensador

µF

almacena carga y temporiza

Diodo / LED

→|

paso en un solo sentido · luz

Transistor

B C E

amplifica o conmuta

Ejercicios

1. **¿Qué corriente pasa por una resistencia de 2 kΩ conectada a 10 V?**

2. **Calcula la resistencia equivalente de 47 Ω, 33 Ω y 20 Ω en serie.**

3. **Calcula la resistencia equivalente de dos resistencias de 100 Ω en paralelo.**

4. **Una resistencia de 10 Ω está en serie con un grupo de dos resistencias de 40 Ω en paralelo. Calcula la resistencia total.**

5. **Escribe el valor de: rojo-rojo-marrón-dorado y marrón-negro-naranja-plateado.**

6. **¿Qué colores tiene una resistencia de 4,7 kΩ?**

7. **Calcula la resistencia para un LED azul (3 V, 20 mA) con una fuente de 5 V.**

8. **Calcula la potencia de una bombilla por la que pasan 0,5 A a 230 V.**

9. **Un radiador de 2.000 W funciona 3 horas. ¿Cuánta energía consume? ¿Cuánto cuesta a 0,15 €/kWh?**

10. **¿Por qué los enchufes de una casa están en paralelo y no en serie?**

Practica

1. **Una pila de 6 V alimenta una resistencia de 300 Ω. ¿Qué intensidad circula?**
   - **A)** 0,02 A
   - **B)** 1 800 A
   - **C)** 50 A
2. **¿Qué componente cambia su resistencia con la luz?**
   - **A)** El termistor
   - **B)** La LDR
   - **C)** El condensador
3. **¿Por qué un LED necesita una resistencia en serie?**
   - **A)** Para que brille de colores
   - **B)** Para limitar la corriente y que no se queme
   - **C)** Para que funcione al revés
4. **Una señal que solo toma los valores 0 y 1 es...**
   - **A)** analógica
   - **B)** digital
   - **C)** alterna
5. **La puerta AND da 1 cuando...**
   - **A)** alguna entrada es 1
   - **B)** todas las entradas son 1
   - **C)** todas las entradas son 0
6. **Dos resistencias de 50 Ω en serie equivalen a...**
   - **A)** 25 Ω
   - **B)** 50 Ω
   - **C)** 100 Ω
7. **Dos resistencias de 50 Ω en paralelo equivalen a...**
   - **A)** 25 Ω
   - **B)** 50 Ω
   - **C)** 100 Ω
8. **En el código de colores, el rojo vale...**

A) 1

B) 2

C) 3

9. **La potencia eléctrica se calcula con...**

A) $P = V \cdot I$

B) $P = V / I$

C) $P = I / R$

10. **La resistencia en serie con un LED sirve para...**

A) limitar la corriente

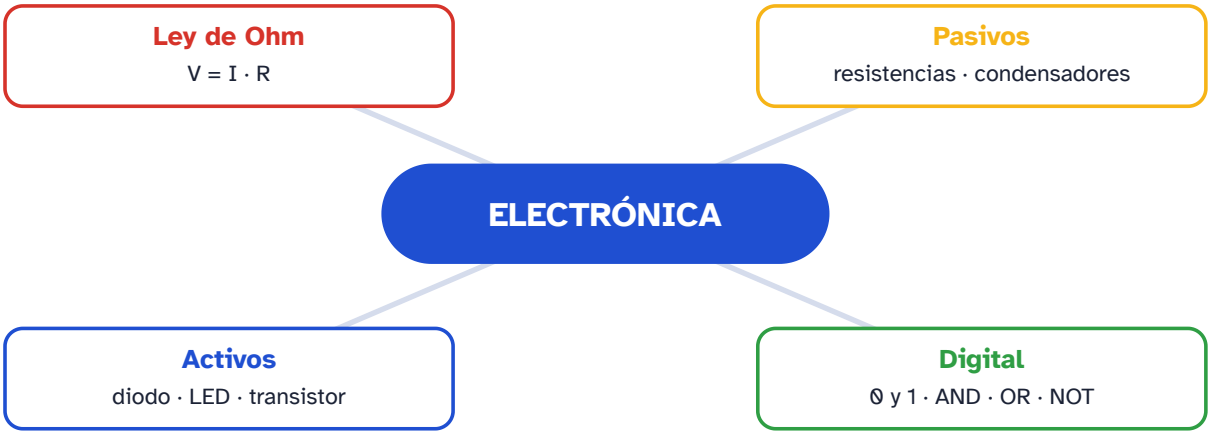
B) aumentar el brillo

C) cambiar el color

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son tensión, intensidad y resistencia y cómo las une la ley de Ohm; Para qué sirven la LDR y el condensador; Cómo funciona un transistor como interruptor; La diferencia entre señal analógica y digital; Las tablas de verdad de AND, OR y NOT.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ley de Ohm

$V = I \cdot R$ (voltios = amperios · ohmios).

¿Qué es un diodo?

Un componente que solo deja pasar la corriente en un sentido.

Patas de un transistor

Base, colector y emisor.

Diferencia entre señal analógica y digital

La analógica toma valores continuos; la digital solo dos (0 y 1).

Tabla de la puerta OR

Da 1 si al menos una entrada es 1; solo da 0 si todas son 0.

Resistencias en paralelo

$1/R_t = 1/R_1 + 1/R_2$; la total es menor que la menor.

Código de colores

Negro 0, marrón 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8, blanco 9.

Potencia eléctrica

$P = V \cdot I$, en vatios; la energía se paga en kWh.

Soluciones

1. **A)** I = V / R = 6 / 300 = 0,02 A (20 mA).
2. **B)** LDR: Light Dependent Resistor.
3. **B)** Sin resistencia pasaría demasiada corriente.
4. **B)** Digital: dos estados, encendido y apagado.
5. **B)** Equivale a interruptores en serie: deben estar todos cerrados.
6. **C)** En serie se suman.
7. **A)** Dos iguales en paralelo dan la mitad.
8. **B)** Negro 0, marrón 1, rojo 2...
9. **A)** En vatios.
10. **A)** R = (V pila – V LED) / I.

Soluciones de los ejercicios

1. $I = 10 / 2.000 = 0{,}005$ A = 5 mA.
2. $47 + 33 + 20 = 100\ \Omega$.
3. $1/R_t = 1/100 + 1/100 = 2/100 \rightarrow R_t = 50\ \Omega$ (dos iguales en paralelo dan la mitad).
4. Las dos de 40 Ω en paralelo dan 20 Ω. En serie con la de 10 Ω: 10 + 20 = 30 Ω.
5. $22 \cdot 10 = 220\ \Omega$ ±5 % y $10 \cdot 1.000 = 10$ kΩ ±10 %.
6. 4.700 = 47 y dos ceros: amarillo, violeta, rojo (y la tolerancia, por ejemplo dorado).
7. $R = (5 - 3) / 0{,}02 = 100\ \Omega$.
8. $P = 230 \cdot 0{,}5 = 115$ W.
9. $E = 2\ \text{kW} \cdot 3\ \text{h} = 6$ kWh. Coste = $6 \cdot 0{,}15 = 0{,}90$ €.
10. Para que todos reciban 230 V y cada aparato funcione de forma independiente; en serie, al desconectar uno se apagarían todos y la tensión se repartiría.